

國立
台北科技大學
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

電機系實習報告

課程名稱: 通訊系統實習
實習單元名稱: 01 示波器練習項目
指導老師: 呂振森
班級: 電機乙組
組別: 第五組
姓名及學號: 112820013 黃仁澤
112820006 馬勁安
B812111001 張博翔

數位示波器練習項目

一、TDS2000C 系列示波器使用手冊

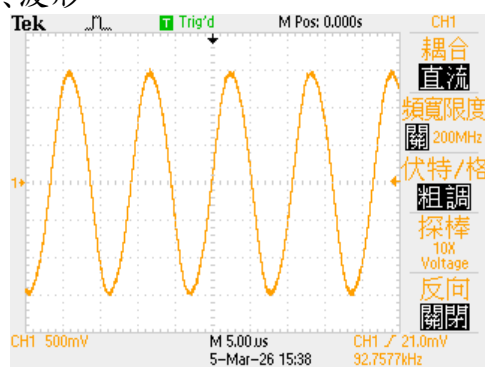
- Page 1 to 48
- Page 65 to 72(FFT)
- Page 89 to 126(參考)

二、示波器基礎訓練教材

將實驗板電源線接上，並將實驗板上兩個電源開關開啟，實驗板上兩顆 LED 燈亮起，示波器打開電源，按下 Default Setup 鍵，還原回示波器預設值。

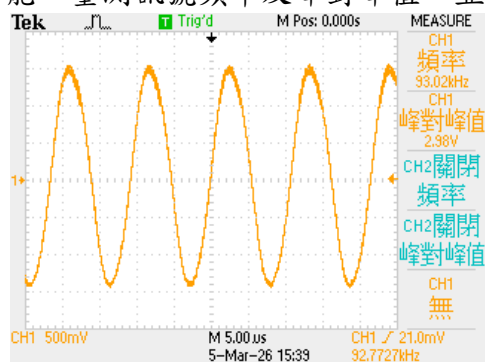
• 實驗一

1. 使用 10x 探棒，CH1 接至 pt-100k-1，接地導線至接地點(GND)，顯示 CH1 menu，並紀錄其波形。



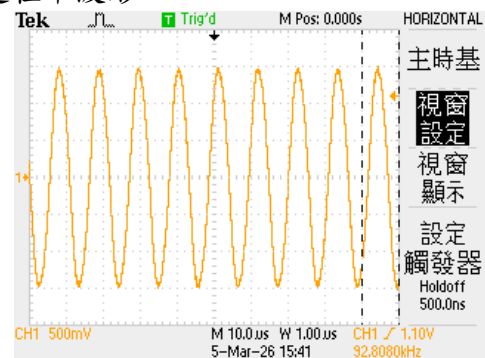
CH1 接至 pt-100k-1

2. 使用 measure 功能，量測訊號頻率及峰對峰值，並紀錄其波形。

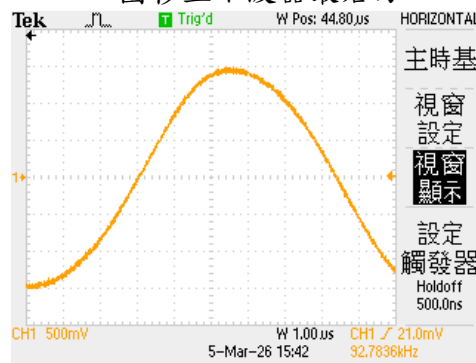


CH1 訊號頻率及峰對峰值

3. 將時基調至 $10 \mu\text{s}/\text{div}$ ，使用 Horizontal Menu 中之視窗設定將顯示寬度設定為 $1 \mu\text{s}$ ，將顯示範圍移至示波器最右方，按下視窗顯示，將顯示範圍放大，並記錄過程中波形。

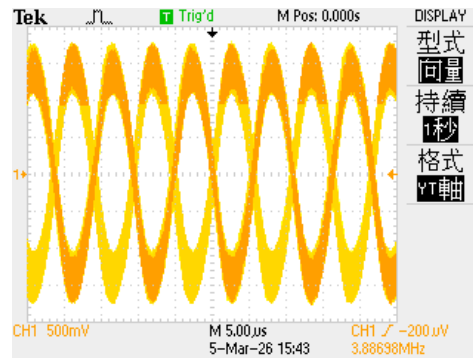


同時將時基調至 $10\mu\text{s}/\text{div}$ 、視窗設定將顯示寬度設定為 $1\mu\text{s}$ 、顯示範圍移至示波器最右方



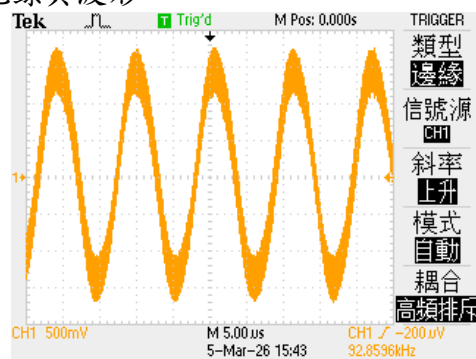
顯示範圍放大

4. 切換回主時基，將時基調至 $5\mu\text{s}/\text{div}$ ，探棒 CH1 接至 pt-100k-1，接地導線至 pt-100MHz(高頻雜訊模擬)，此時無法得到穩定顯示波形，為記錄觀察之波形，按下 DISPLAY 功能鍵，將持續時間設為 1 秒，記錄其波形。



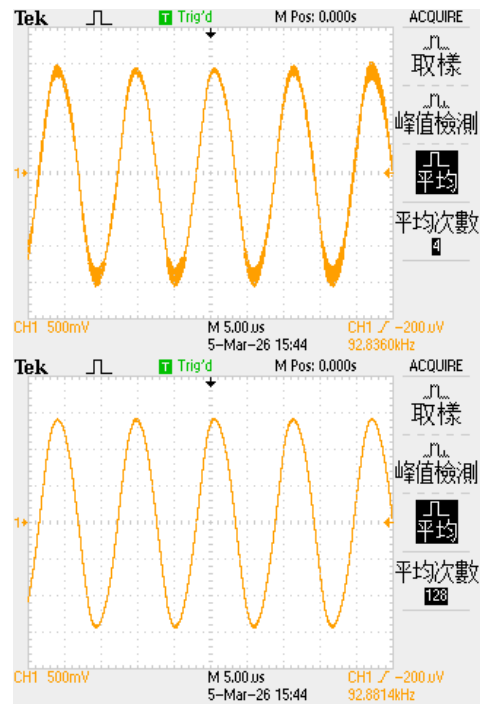
CH1 接地導線至 pt-100MHz(持續時間設為 1 秒)

5. 將持續時間設為無(關閉)，使用 Trig Menu，將耦合選用高頻排斥，以得到穩定觸發，記錄其波形。



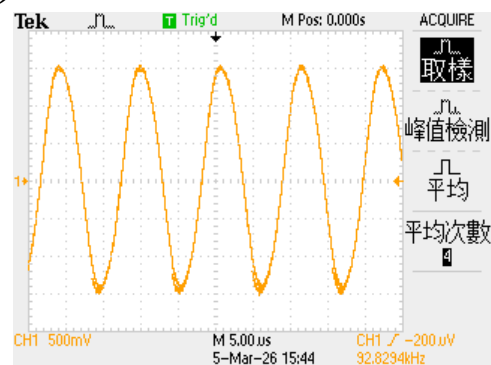
CH1 接地導線至 pt-100MHz

6. 同上，使用 Acquire 功能鍵之平均功能(可選擇不同平均數)，觀察並紀錄其波形。

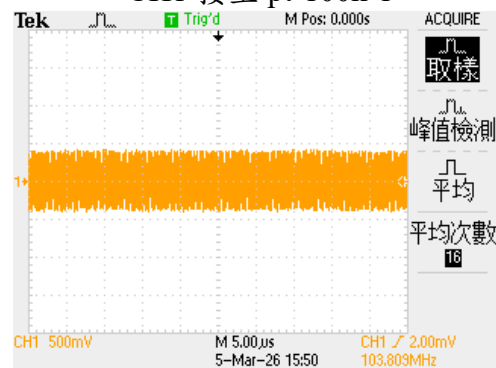


使用 Acquire 功能鍵之平均功能

- Acquire 功能鍵選擇取樣，探棒 CH1 接至 pt-100k-1，接地導線至接地點 (GND)，記錄其波形。直接將探棒 CH1 接至 pt-100MHz，不要再按 auto-set 鍵，記錄其波形。

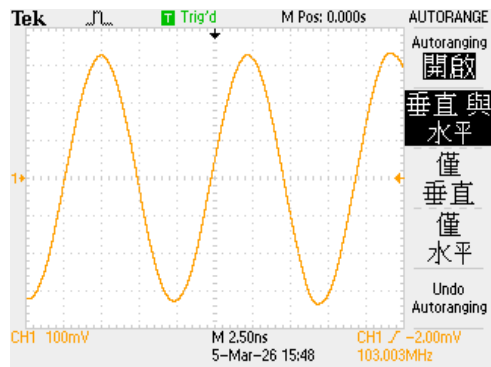


CH1 接至 pt-100k-1

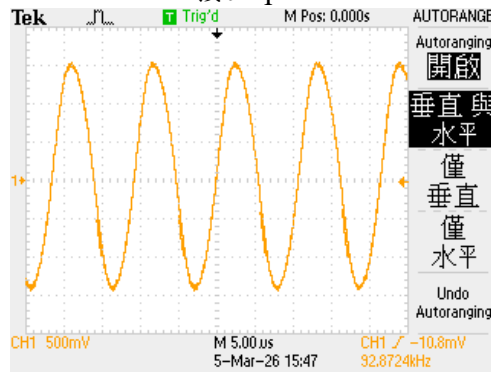


CH1 接至 pt-100MHz

- 開啟 Auto Range，選擇垂直與水平，記錄其波形。將探棒 CH1 改接至 pt-100k-1，並記錄其波形。觀察步驟 7 與 8 的差異，將 Auto Range 關閉。



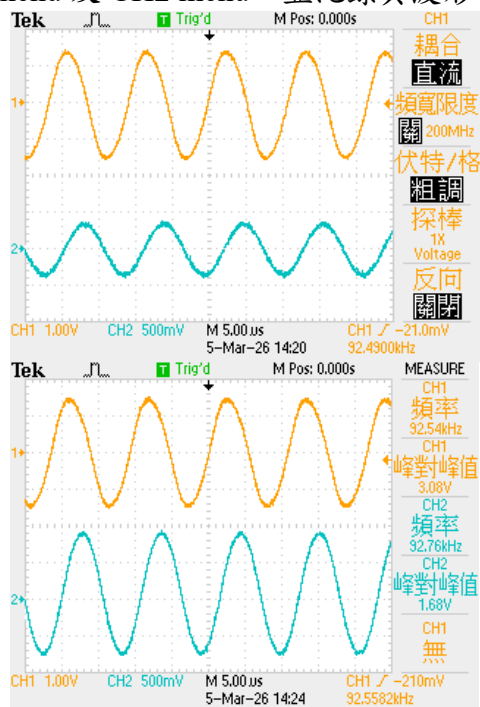
CH1 接至 pt-100MHz



CH1 接至 pt-100k-1

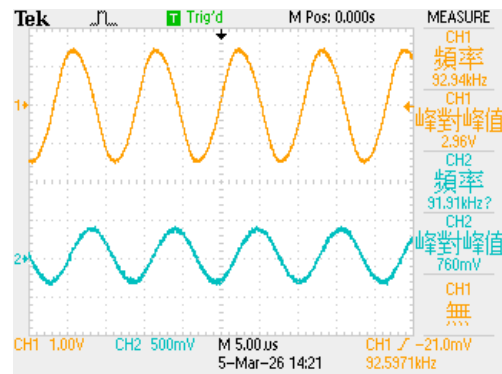
實驗二

1. 使用兩根 1x 探棒, CH1 探棒接至 pt-100k-1, 接地導線至接地點(GND); CH2 探棒接至 pt-100k-2, 接地導線至接地點(GND)。
2. 分別顯示 CH1 menu 及 CH2 menu, 並紀錄其波形。



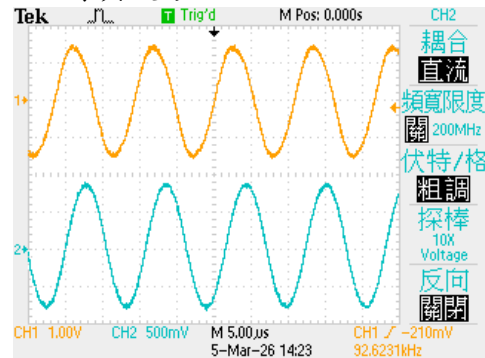
分別顯示 CH1 menu 及 CH2 menu

- 使用 measure 功能，量測 CH1 及 CH2 訊號峰對峰值，觀察並紀錄其波形。



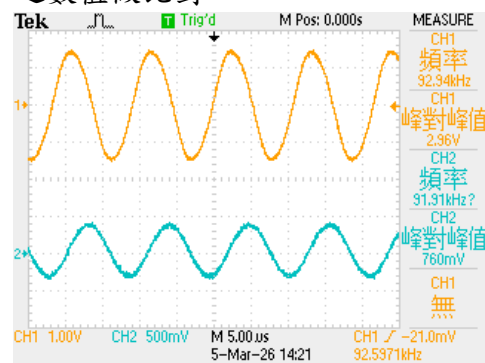
1x 探棒測 CH1 及 CH2 訊號峰對峰值

- 使用兩根 10x 探棒, CH1 探棒接至 pt-100k-1, 接地導線至接地點(GND); CH2 探棒接至 pt-100k-2, 接地導線至接地點(GND), 分別顯示 CH1 menu 及 CH2 menu, 並紀錄其波形。

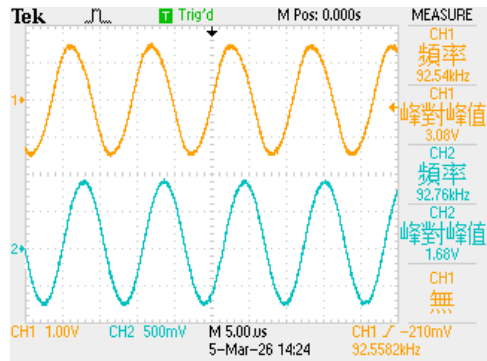


10x 探棒測 CH1 及 CH2 訊號峰對峰值

- 使用 measure 功能，量測 CH1 及 CH2 訊號峰對峰值，觀察並紀錄其波形，並與步驟 3 之數值做比對。

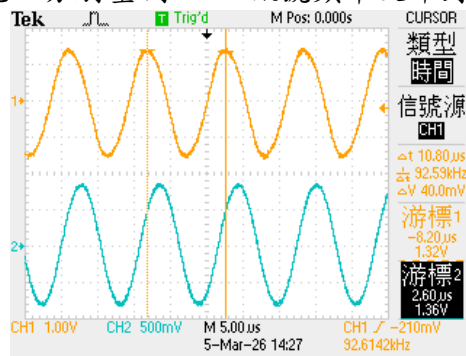


CH1 及 CH2 訊號峰對峰值為 2.96V 及 0.76V

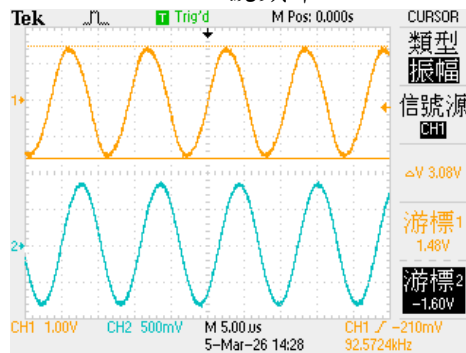


CH1 及 CH2 訊號峰對峰值為 3.08V 及 1.68V

- 使用 cursor 功能，分別量測 CH1 訊號頻率及峰對峰值，紀錄其波形。



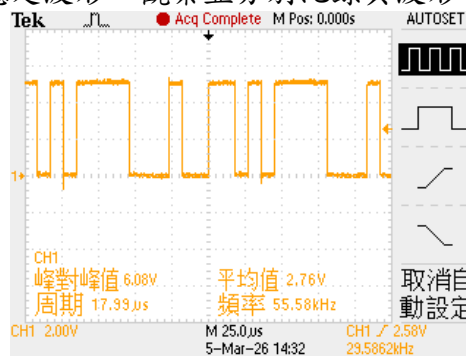
CH1 訊號頻率



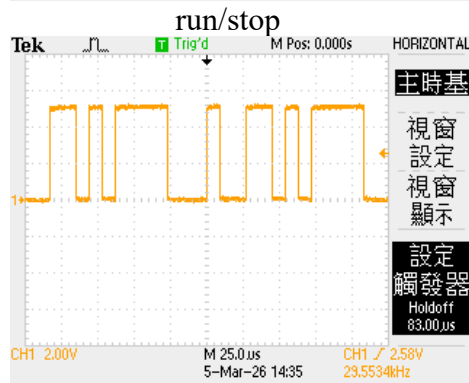
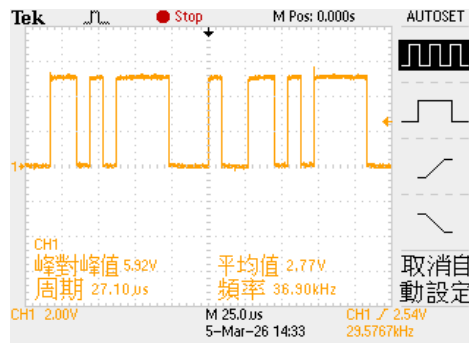
CH1 峰對峰值

• 實驗三

- 使用 10x 探棒, CH1 探棒接至 pt-PN-1, 接地導線至接地點(GND), 先使用 auto-set 鍵觀察訊號, 再使用 single seq、run/stop、hold off($\geq 83\mu s$) 功能去得到穩定波形, 觀察並分別紀錄其波形。

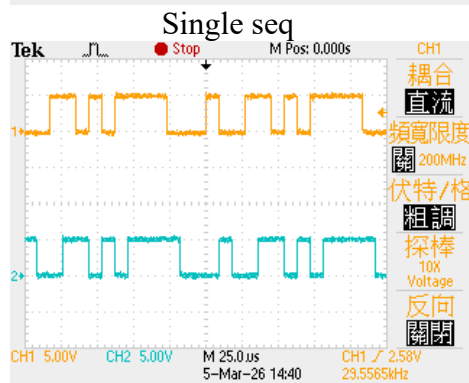
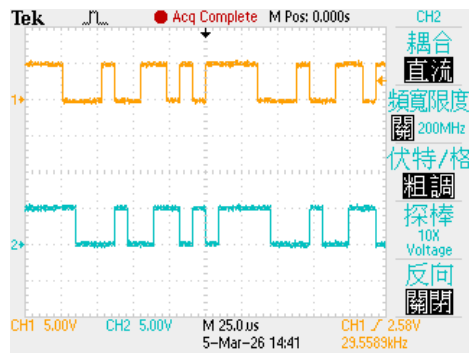


single seq

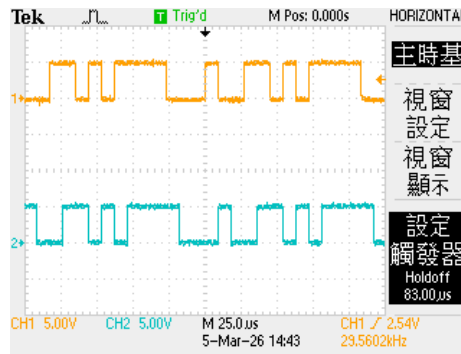


hold off

- 使用 10x 探棒，同時使用 CH1 及 CH2 探棒觀察 pt-PN-1 及 pt-PN-2，重複步驟 1。

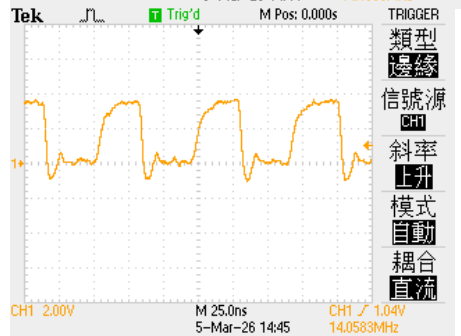
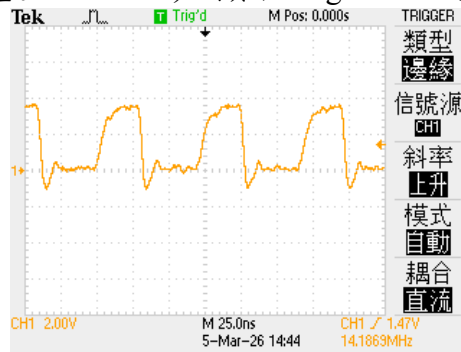


run/stop

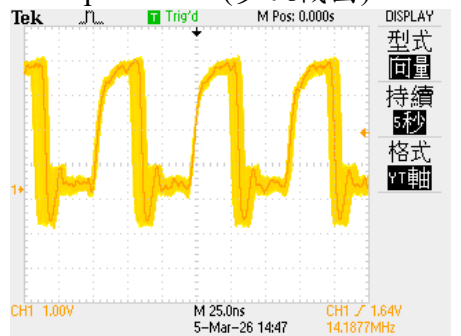


hold off

3. 使用 10x 探棒，CH1 探棒接至 pt-15MVA，接地導線至接地點(GND)，觀察 pt-15MVA（選擇觸發源為 CH1，使用直流耦合，觸發準位約為 1V，調整時基至 25ns/div），顯示 Trig Menu，並記錄其波形。



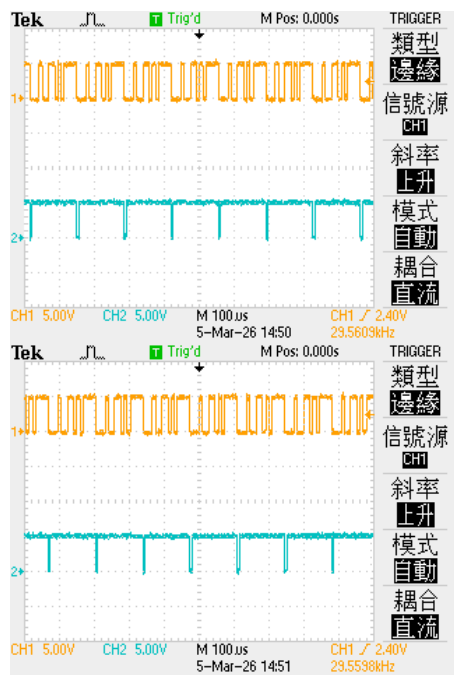
pt-15MVA(多次截圖)



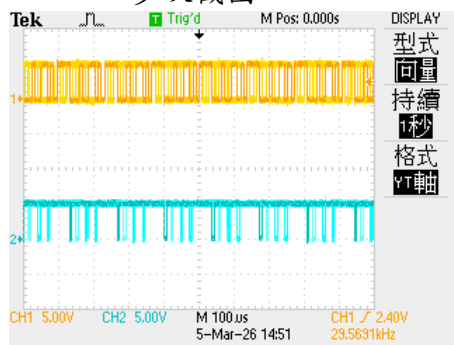
pt-15MVA(持續五秒)

• 實驗四

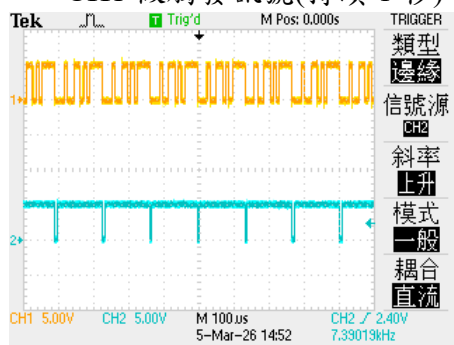
1. CH1 探棒接至 pt-PN-1，CH2 探棒接至 pt-PN-3，分別選擇使用信號源 CH1、CH2 做觸發訊號，顯示 Trig Menu，並記錄其波形。



多次截圖

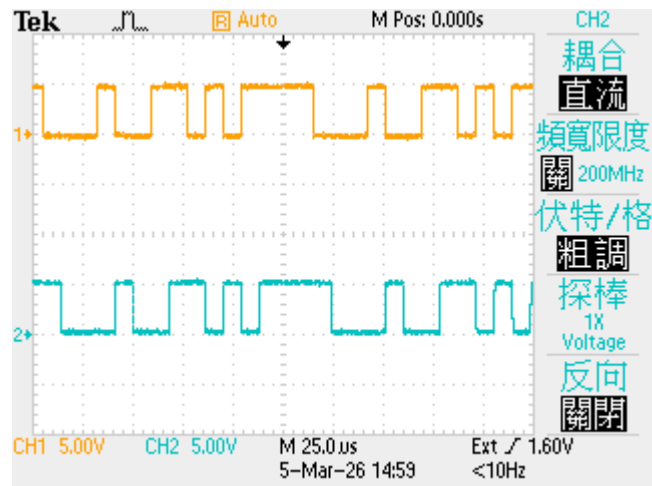


CH1 做觸發訊號(持續 1 秒)



CH2 做觸發波形穩定

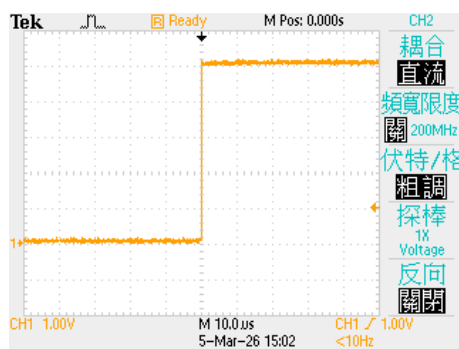
- CH1 探棒接至 pt-PN-1，CH2 探棒接至 pt-PN-2，EXT TRIG 探棒接至 pt-PN-3，示波器選擇外部觸發，顯示 Trig Menu，並記錄其波形。



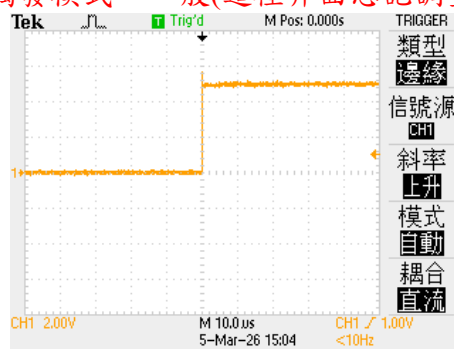
我們這邊錯誤使用到 auto，而不是講義要求的 trig menu

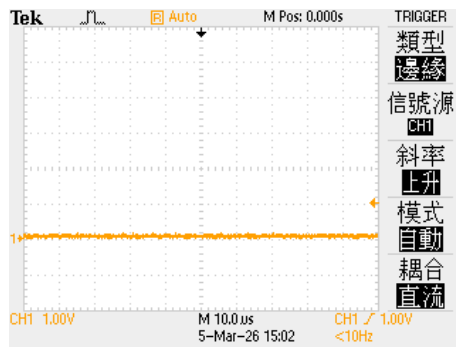
• 實驗五

1. CH1 探棒接至 PT-ONE-SHOT，選擇觸發源為 CH1，觸發模式選為 normal（一般），觸發斜率為正，使用直流耦合，觸發準位約為 1V，調整 SEC/DIV 為 10us 按 one-shot 鈕觀察單擊觸發訊號，觀察並記錄其波形。將觸發模式改為 Auto(自動)，觀察並記錄其波形，比較兩者的差異。



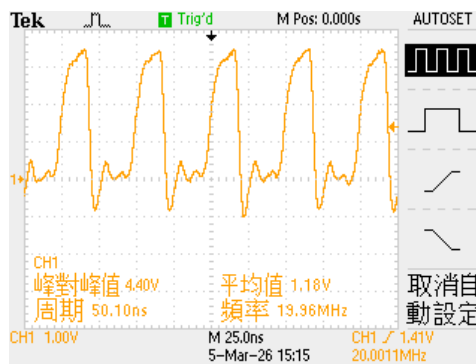
觸發模式：一般(這裡介面忘記調整)



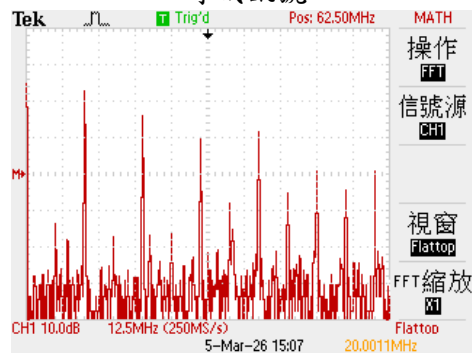


觸發模式：自動

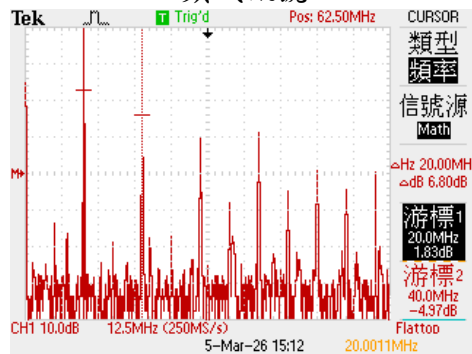
- CH1 使用 x10 探棒接至 pt-20MHz，觀察並紀錄時域訊號，並用 FFT 觀察其頻域訊號，並紀錄其波形 (FFT 取樣頻率調整為 250MHz)，使用 cursor 功能，量測前二諧波頻率及振幅(20MHz 及 40MHz)，並記錄其波形。



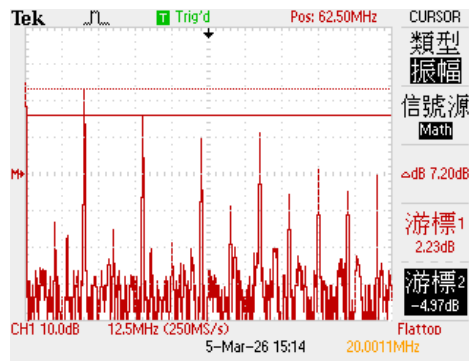
時域訊號



頻域訊號

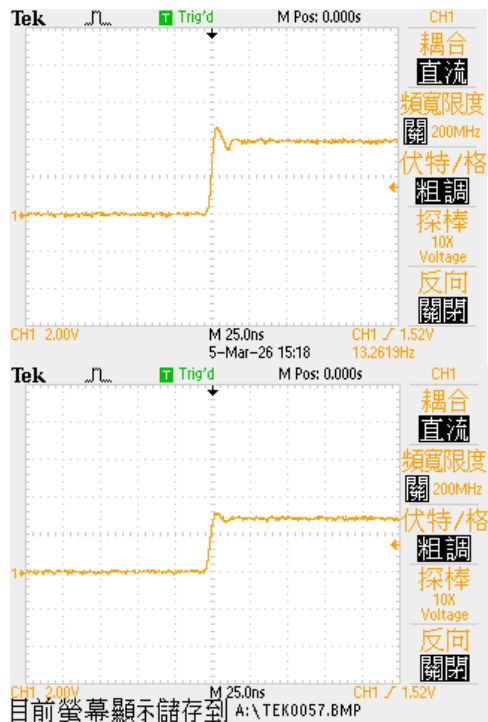


前二諧波頻率



前二谐波振幅

3. 將時基調至 25ns/div，觸發準位約為 1~2V，CH1 探棒接至 pt-10Hz，並紀錄其波形。



時基調至 25ns/div

4. 將時基調至 100ms/div，分別使 single seq 及 run/stop 紀錄其波形。

6. 在實驗五步驟 1 分別使用觸發模式選 normal (一般) 及 auto(自動)，其測量波形有何差異？若分別使用觸發模式 normal (一般) 及 auto(自動)，量測 pt-PN-3 訊號，則波形會有差異嗎？

A：有，Normal 的波形穩定，而 Auto 的可能會漂移。

7. 若 x10 和 x1 探棒均能正確量測波形，一個振幅為 5V 峰對峰值的正弦波。探棒選擇 x1，示波器設為 x10，量測此波形振幅的峰對峰值應為何？

A：若真實訊號為 5 Vpp，示波器會認為訊號被探棒除以 10，示波器會顯示 50 Vpp

8. 在實驗五步驟 4 分別使用 single seq 及 run/stop 紀錄波形，請問兩者波形上有何差異？為什麼？

A：使用 single seq 時，示波器只擷取一次觸發後的波形並停止，因此波形固定不變；而 run/stop 模式會持續擷取與更新波形，因此螢幕上的波形會持續刷新。原因是兩者的資料擷取方式不同，single seq 為單次擷取，而 run/stop 為連續擷取。

9. 示波器使用 FFT 觀察訊號頻譜，若訊號最高頻率為 24kHz，FFT 的取樣頻率分設為(a)25kS/s、(b)50kS/s 和(c)100kS/s，請問

(i) 何者不會出現假像頻率？

(ii) 在所能正確觀察訊號的到 FFT 的取樣頻率中，何者解析度的最高？

依據 Nyquist-Shannon sampling theorem：↵

$$f_s \geq 2f_{max} \leftarrow$$

$$2 \times 24kHz = 48kHz \leftarrow$$

取樣頻率必須 ≥ 48 kS/s 才不會出現假像頻率。↵

A：(i) 50 kS/s 與 100 kS/s (ii) 50 kS/s 解析度最高

10. 若你認為於本實驗步驟有錯誤之處，請直接在步驟中以紅色字體更改，另外對本實驗步驟有需要改進之處，請述明之。